

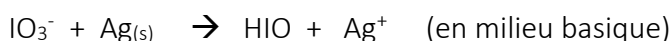
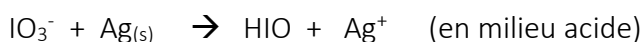
L'attention des étudiants est attirée sur l'importance d'une rédaction claire et d'une bonne présentation de leur copie. Toute réponse non ou mal justifiée ne sera pas prise en compte.

Exercice 1 : Nombres d'oxydation

Donner le nombre d'oxydation de l'élément azote et carbone dans les composés suivants : N_2 ; NH_3 ; CO_2 ; CO_3^{2-} .

Exercice 2 : Equations chimiques de réactions rédox

- a) Ajuster les coefficients stœchiométriques des réactions suivantes (si nécessaire ajouter des espèces chimiques)



- b) Indiquer si les espèces suivantes peuvent réagir entre elles (justifier votre réponse). Si c'est le cas indiquer quelle espèce est l'oxydant.

- $Cl_{2(g)}$ et $Au_{(s)}$
- $Cl_{2(g)}$ et Au^{3+}

Exercice 3 : Pile zinc-argent

Soit une pile constituée par deux compartiments A et B, décrits ci-dessous, reliés par un pont électrolytique imprégné d'une solution de KNO_3 :

- *compartiment A* : une lame de zinc ($Zn_{(s)}$) plongée dans une solution aqueuse de sulfate de zinc ($ZnSO_4$) à la concentration de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$
- *compartiment B* : une lame d'argent ($Ag_{(s)}$) plongée dans une solution aqueuse de nitrate d'argent ($AgNO_3$) à la concentration de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$

-

- a) Quels ions obtient-on en solution lorsqu'on dissout le sulfate de zinc et le nitrate d'argent dans l'eau?
- b) Ecrire la réaction lorsque la pile débite du courant ainsi que les réactions à l'anode et à la cathode.
- c) Faire un schéma annoté de cette pile en indiquant le signe des électrodes, l'anode, la cathode, le sens de circulation des électrons et le sens de circulation du courant.
- d) A quelle électrode y a-t-il le phénomène d'oxydation ?
- e) Donner l'écriture symbolique de la pile.
- f) Quel est le rôle du pont électrolytique ? Quels sont les phénomènes qui ont lieu dans ce pont électrolytique ?
- g) Calculer la force électromotrice (fem) de la pile à $pH = 0$.
- h) Comment faudrait-il modifier le schéma de la pile pour donner celui d'une cellule d'électrolyse ?

TSVP

Exercice 4 : loi de Nernst

Ecrire la loi de Nernst pour le couple $\text{FeO}_4^{2-}/\text{Fe}^{3+}$ et calculer le potentiel d'électrode lorsque les concentrations des espèces dissoutes sont de $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et le $\text{pH} = 3$.

Exercice 5 : Diagramme E-pH

Le diagramme E-pH de l'élément chrome est donné à la figure 1 (diagramme établi pour des concentrations d'espèces dissoutes de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$).

- Donner le nombre d'oxydation de Cr dans les espèces $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ et CrO_4^{2-} .
- Equilibrer la réaction entre $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ et CrO_4^{2-} . Quelle est l'espèce acide ?
- Placer dans le diagramme E-pH de l'élément chrome les espèces suivantes : Cr^{2+} , Cr^{3+} , CrO_4^{2-} , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, $\text{Cr}(\text{OH})_{2(s)}$, $\text{Cr}(\text{OH})_{3(s)}$ et $\text{Cr}_{(s)}$. Justifier.
- Calculer le coefficient directeur de AB.

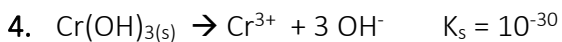
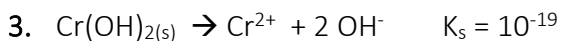
Bonus : calculer les coordonnées du point C.

Données :

- Les valeurs de E° du tableau ci-dessous sont données par rapport à l'électrode à hydrogène H^+/H_2

Couple	$\text{Cr}^{2+} / \text{Cr}_{(s)}$	$\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}_{(s)}$	$\text{Cr}^{3+} / \text{Cr}_{(s)}$	$\text{Cr}^{3+} / \text{Cr}^{2+}$	$\text{H}^+ / \text{H}_{2(g)}$	$\text{Ag}^+ / \text{Ag}_{(s)}$	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$	$\text{Cl}_{2(g)} / \text{Cl}^-$	$\text{Au}^{3+} / \text{Au}_{(s)}$	$\text{FeO}_4^{2-} / \text{Fe}^{3+}$
$E^\circ \text{ (V)}$	- 0,91	-0,76	- 0,74	-0.41	0,00	0,80	1,33	1,36	1,52	1,90

- On considère à $T=298 \text{ K}$: $RT/F \ln x = 0,06 \log x$



**Diagramme potentiel pH du chrome à
 $10^{-1} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ en élément chrome dissous**

